Principe Fondamental de la Statique

Compétences visées: B2-16, C1-05, C2-07
v1.5 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

Pince coupe câbles

1 Présentation

Le système étudié est une pince pneumatique destinée à la découpe de câbles métalliques.

Objectif

On se propose d'étudier les actions mécaniques transmises par chaque liaison de la pince pneumatique, en vue du dimensionnement des divers éléments mécaniques. Ensuite, on cherchera à valider l'exigence 4 décrite Figure 3, pour une pression d'alimentation du piston **12** de 1 MPa (10 bars).



Figure 1 – Modèle 3D

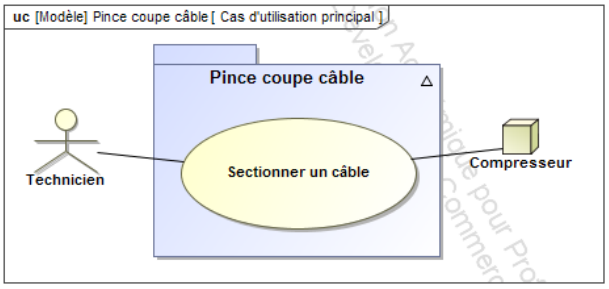


Figure 2 – Cas d'utilisation principal

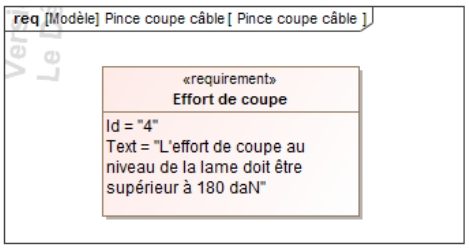


Figure 3 – Extrait du recueil des exigences

2 Données

- Le piston **12** (Famille de pièce **4**) a un diamètre de 22 mm.
- Les angles d'inclinaison (par rapport à la direction $\overrightarrow{y}$) des normales aux contacts aux points K et L sont : $\alpha = (\overrightarrow{y}, \overrightarrow{n_1}) = 8°$ et $\alpha' = (\overrightarrow{y}, \overrightarrow{n_2}) = 172°$.
- Le poids des différentes pièces sera négligé devant l'intensité des actions mécaniques en présence.
- Toutes les liaisons sont considérées comme parfaites.

Pour la configuration donnée sur le schéma ci-dessous, nous avons :

- La résultante de l'action du ressort **6** sur **4** est de : $\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{6\to4}\}} = F_{r_6}.\overrightarrow{x}$ avec $F_{r_6} = 5\,\text{daN}$;
- La résultante de l'action du ressort **7** sur **3** est de : $\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{7\to3}\}} = -F_{r_7}.\overrightarrow{y}$ avec $F_{r_7} = 5\,\text{daN}$;
- La résultante de l'action de l'air **4** sera notée : $\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{\text{air}\to4}\}} = -F_{\text{air}}.\overrightarrow{x}$.

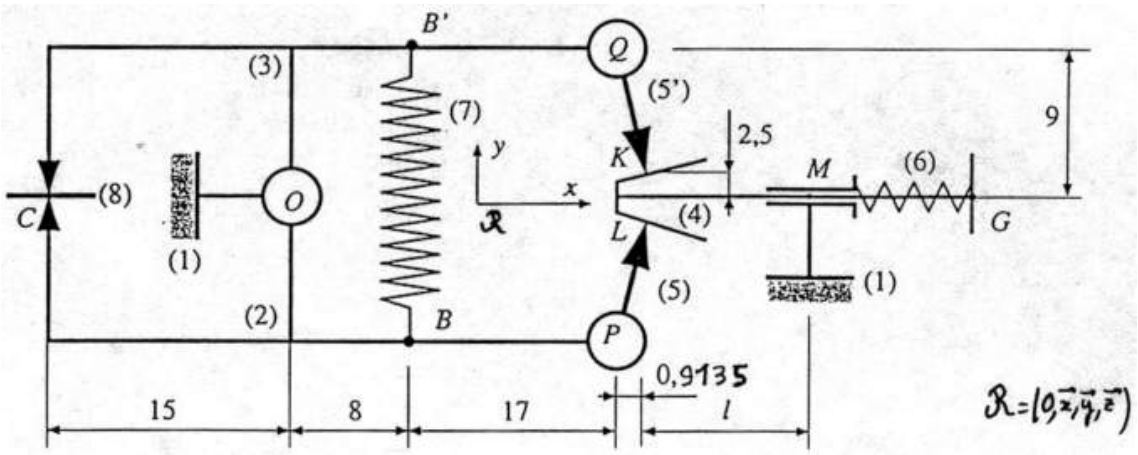


FIGURE 4 – Schéma cinématique de la pince

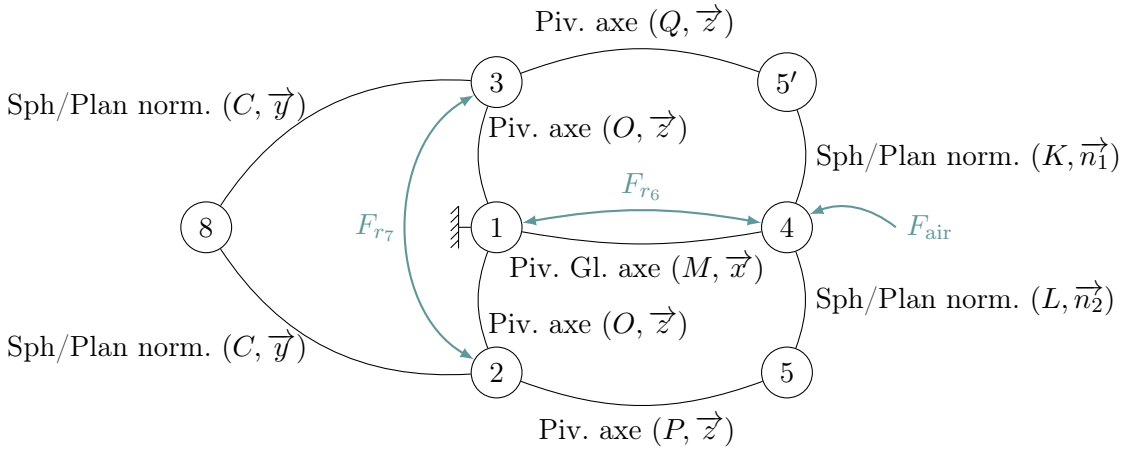
Remarque

Tout le mécanisme, considéré comme plan, est symétrique par rapport à une droite passant par les points C, O, M et G (voir documents pages suivantes).

3 Travail demandé

Le système étudié est constitué par l'ensemble $(S) = \{\mathbf{2}, \mathbf{3}, \mathbf{4}, \mathbf{5}, \mathbf{5'}\}$ dans la configuration du schéma ci-dessus. **1** est la pièce de référence.

Question 1 Pour le schéma ci-dessus, élaborer le graphe de structure.



Question 2 Proposer une démarche de résolution pour déterminer l'action $\{\mathcal{T}_{3\to8}\}$ de la pince sur le câble.

On va s'intéresser à la partie supérieure de la pince. On fera l'hypothèse du problème plan.

On commence par isoler les solides soumis à 2 actions mécaniques extérieures (**5'** et **8**). Dans le plan, par le PFS, on passe à chaque fois de 4 à 1 inconnue : la norme de la résultante.

On isole ensuite **4**, puis enfin **3**.

Question 3 Déterminer l'action $\{\mathcal{T}_{3\to 8}\}$ exprimée au point C.

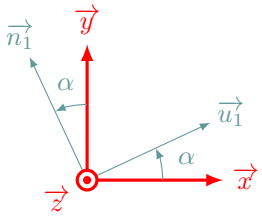
On isole 5' :

IAME

- $\{\mathcal{T}_{4\to 5'}\} = \left\{ \begin{array}{c} F_{45'}.\overrightarrow{n_1} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_K$
- $\{\mathcal{T}_{3\to 5'}\} = \left\{ \begin{array}{cc} X_{35'} & / \\ Y_{35'} & / \\ / & 0 \end{array} \right\}_{Q,b}$

En appliquant le PFS, on trouve que $\overrightarrow{R_{\{\mathcal{T}_{3\to 5'}\}}}$ est forcément portée par $\overrightarrow{n_1}$ (solide soumis à 2 AME). On peut donc écrire :

$$\{\mathcal{T}_{3\to 5'}\} = \left\{ \begin{array}{c} -F_{45'}.\overrightarrow{n_1} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_Q = \left\{ \begin{array}{cc} F_{45'}\sin\alpha & / \\ -F_{45'}\cos\alpha & / \\ / & 0 \end{array} \right\}_{Q,b}$$



On isole 8 :

Le solide est soumis à 2 AME, dont les résultantes sont verticales.

On isole 4 :

IAME

- $\{\mathcal{T}_{5'\to 4}\} = \left\{ \begin{array}{cc} F_{45'}\sin\alpha & / \\ -F_{45'}\cos\alpha & / \\ / & 0 \end{array} \right\}_{K,b}$
- $\{\mathcal{T}_{5\to 4}\} = \left\{ \begin{array}{cc} F_{45'}\sin\alpha' & / \\ -F_{45'}\cos\alpha' & / \\ / & 0 \end{array} \right\}_{L,b}$ (par symétrie)
- $\{\mathcal{T}_{1\to 4}\} = \left\{ \begin{array}{cc} 0 & / \\ Y_{14} & / \\ / & N_{14} \end{array} \right\}_{M,b}$
- $\{\mathcal{T}_{6\to 4}\} = \left\{ \begin{array}{cc} F_{r_6} & / \\ 0 & / \\ / & 0 \end{array} \right\}_{G,b}$
- $\{\mathcal{T}_{\text{air}\to 4}\} = \left\{ \begin{array}{cc} -F_{\text{air}} & / \\ 0 & / \\ / & 0 \end{array} \right\}_{G,b}$

On cherche à exprimer $F_{45'}$ en fonction de F_{air} et F_{r_6}.

PFS : équation de résultante en projection sur x

$$2F_{45'}\sin\alpha + F_{r_6} - F_{\text{air}} = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{45'} = \frac{F_{\text{air}} - F_{r_6}}{2\sin\alpha}$$

avec : $F_{\text{air}} = p.S = 1\cdot 10^6 \times \pi \left(\frac{22\cdot 10^{-3}}{2}\right)^2 = 380\,\text{N}$

On isole 3 :

IAME

- $\{\mathcal{T}_{5'\to 3}\} = \left\{\begin{array}{cc} F_{45'}\sin\alpha & / \\ -F_{45'}\cos\alpha & / \\ / & 0 \end{array}\right\}_{\substack{Q \\ b}}$
- $\{\mathcal{T}_{1\to 3}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_{13} & / \\ Y_{13} & / \\ / & 0 \end{array}\right\}_{\substack{O \\ b}}$
- $\{\mathcal{T}_{8\to 3}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & / \\ Y_{83} & / \\ / & 0 \end{array}\right\}_{\substack{C \\ b}}$
- $\{\mathcal{T}_{7\to 3}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & / \\ F_{r_7} & / \\ / & 0 \end{array}\right\}_{\substack{B' \\ b}}$

Les actions dans la pivot en O ne nous intéressent pas. On peut donc écrire l'équation de moment en O en projection sur z pour résoudre notre problème.

On déplace tous les torseurs en O :

- $\overrightarrow{M_{O,5'\to 3}} = \overrightarrow{M_{Q,5'\to 3}} + \overrightarrow{OQ} \wedge \overrightarrow{F_{5'\to 3}} = \begin{pmatrix} / \\ / \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0,025 \\ 0,009 \\ / \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} F_{45'}\sin\alpha \\ -F_{45'}\cos\alpha \\ / \end{pmatrix}$

  $\overrightarrow{M_{O\{\mathcal{T}_{5'\to 3}\}}} \cdot \vec{z} = -(0,025\cos\alpha + 0,009\sin\alpha)F_{45'}$
- $\overrightarrow{M_{O\{\mathcal{T}_{8\to 3}\}}} = \begin{pmatrix} / \\ / \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -0,015 \\ 0 \\ / \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ Y_{83} \\ / \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} / \\ / \\ -0,015Y_{83} \end{pmatrix}$
- $\overrightarrow{M_{B',7\to 3}} = \overrightarrow{M_{O,7\to 3}} + \overrightarrow{B'O} \wedge \overrightarrow{F_{7\to 3}} = \begin{pmatrix} / \\ / \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0,008 \\ -0,009 \\ / \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ F_{r_7} \\ / \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} / \\ / \\ 0,008F_{r_7} \end{pmatrix}$

PFS : équation de moment en O en projection sur z

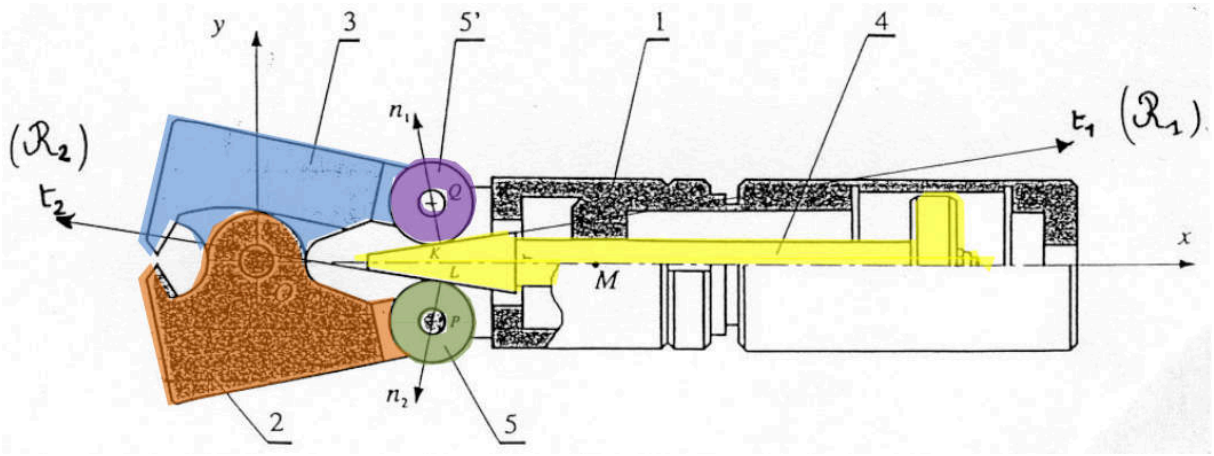
$$-(0,025\cos\alpha + 0,009\sin\alpha)F_{45'} - 0,015Y_{83} + 0,008F_{r_7} = 0$$

$$\boxed{Y_{83} = \frac{1}{0,015}\left(0,008F_{r_7} - (0,025\cos\alpha + 0,009\sin\alpha)\frac{F_{\text{air}} - F_{r_6}}{2\sin\alpha}\right)}$$

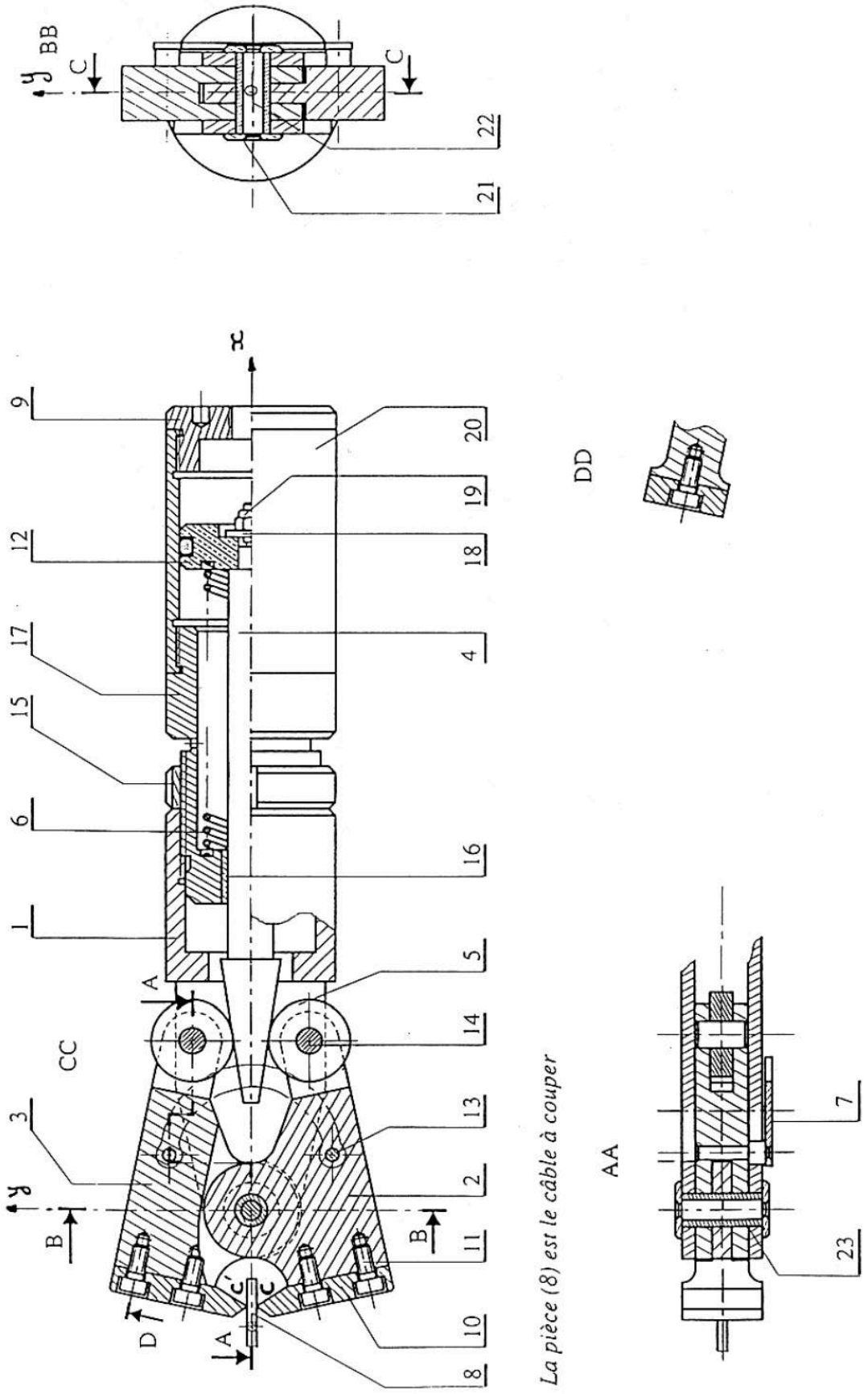
AN: $\boxed{Y_{38} = 2029\,\text{N}}$

Question 4 Conclure quant au respect du cahier des charges.

$2029\,\text{N} > 180\,\text{daN}$ $\Rightarrow$ le cahier des charges est $\boxed{\text{respecté}}$



Repère	Nombre	Désignation
1	1	Support de mâchoire
2	1	Mâchoire inférieure
3	1	Mâchoire supérieure
4	1	Tige du piston
5	2	Galet
6	1	Ressort de rappel du piston
7	1	Lame de ressort
8	1	Câble à couper
9	1	Fond de cylindre
10	2	Couteau
11	4	Vis de fixation de couteau
12	2	Piston du vérin, diamètre 22 mm
13	2	Attache du ressort à lame
14	2	Axe du galet
15	2	Contre-écrou de réglage de position
16	1	Bague
17	1	Corps du vérin
18	1	Rondelle
19	1	Ecrou Nylstop
20	1	Cylindre
21	2	Rondelle d'arrêt
22	1	Axe de mâchoire
23	1	Entretoise


BB
C
C
22
21
x
9
12
17
15
6
1
3
y
B
CC
A
D
A
C
C'
B
20
19
18
4
16
5
14
13
2
11
10
8
DD
AA
7
23
La pièce (8) est le câble à couper